Ozono estratosférico y el Mar de Cortés

Diagnóstico regional y propuesta de contenido para el límite planetario 8

Versión: 17 de octubre de 2026 (actualizada con el método de priorización) · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

> **Conclusión principal.** La capa de ozono está dentro del espacio seguro gracias al Protocolo de Montreal, y México ha cumplido sus compromisos. El ozono es un bien global y la región no puede cambiar su estado por sí sola, así que el impacto regional sigue siendo bajo.
>
> Pero la página no debe decir que «no es accionable». Hoy la sustancia que más destruye el ozono entre las que se siguen emitiendo es el **óxido nitroso (N_2O)**. No lo regula el Protocolo, y el 74 % del de origen humano viene de la agricultura. La agricultura de riego muy fertilizada del Valle del Yaqui y de Sinaloa conecta directamente este límite con el de Flujos biogeoquímicos.

1. El límite global

La variable de control es el ozono estratosférico medio fuera de los polos (entre 60° N y 60° S). En 2026 es de **285.7 unidades Dobson (DU)**, frente a un límite de 277.4 DU, que equivale a 5 % menos que la referencia de 1964–1980 (292 DU). El umbral de alto riesgo es 263 DU. La capa se ha recuperado desde mediados de los noventa, aunque la recuperación podría haberse estancado y los valores siguen por debajo de los de mediados del siglo XX. El informe señala que el N_2O es hoy la principal fuente de sustancias agotadoras, con un gran aporte de la agricultura (Planetary Health Check 2026, pp. 95–98 y tabla p. 109).

2. Hallazgos verificados

2.1 El óxido nitroso, el agotador que queda

- El N_2O es la emisión agotadora del ozono más importante y se espera que lo siga siendo todo el siglo XXI. El Protocolo de Montreal no lo regula (Ravishankara et al. 2009).
- En 2020, ponderadas por su potencial de agotamiento, las emisiones humanas de N_2O fueron **más de dos veces** las de todos los CFC. Casi la mitad de las emisiones de N_2O son de origen humano (OMM/PNUMA 2022).
- Su potencial de agotamiento es de 0.017 en las condiciones actuales y sube a medida que baja el cloro en la estratosfera: con el cloro de 1959 sería de 0.026. Cada tonelada de N_2O destruirá más ozono conforme se recupere la capa (Ravishankara et al. 2009).
- Las emisiones humanas de N_2O crecieron 40 % entre 1980 y 2020, de 4.8 a 6.7 Tg N/año. La agricultura aportó el 74 % en la década de 2010, sobre todo por fertilizantes sintéticos y estiércol (Tian et al. 2024).
- La Evaluación Global del Óxido Nitroso (PNUMA, 2024) advierte que las emisiones crecen más rápido de lo previsto y que podrían reducirse más de 40 % con estrategias en varios sectores.

2.2 El vínculo regional: la agricultura de riego

En el Valle del Yaqui, la fertilización típica del trigo genera flujos muy altos de N_2O y NO (Matson et al. 1998). Las emisiones crecen de forma exponencial cuando la dosis supera la que maximiza el rendimiento; la dosis promedio actual (~300 kg N/ha) es al menos el doble de la óptima. Bajar a la dosis óptima evitaría el equivalente a 84–138 mil t de CO_2 al año en el valle sin perder cosecha (Millar et al. 2018). Los drenes agrícolas emiten además unos 20,869 kg de N_2O-N al año (Harrison y Matson 2003). Son las mismas acciones del límite 5: reducir el nitrógeno protege el ozono, el clima y el mar.

2.3 Cumplimiento de México con el Protocolo de Montreal

Año	CFC	HCFC	Bromuro de metilo	Total SAO
1989	10,348	2,491	—	29,820
1994	9,827	6,780	5,421	22,557
2000	3,066	19,990	1,445	24,963
2007	neg.	19,310	1,491	20,272
2011	neg.	13,559	814	14,365

Toneladas físicas (producción + importación − exportación), no ponderadas por potencial de agotamiento. «neg.»: consumo neto negativo por exportaciones. El total incluye halones, metilcloroformo y tetracloruro de carbono. Fuente: SEMARNAT, Unidad de Protección a la Capa de Ozono (Compendio 2012).

- Los CFC llegaron a cero hacia 2006. Los HCFC crecieron como sustitutos y ahora están en eliminación: la línea base de 2013 fue de 1,147.92 t de potencial de agotamiento (PAO), con 99 % de HCFC-141b y HCFC-22 (SNIEG 2013).
- El consumo controlado de bromuro de metilo, un fumigante agrícola, alcanzó un máximo de 5,421 t en 1994 y bajó a 541 t en 2012; se programó su eliminación para 2014–2015. Estas cifras **no incluyen** la fumigación de cuarentena y preembarque, que el Protocolo no controla y que se usa en productos de exportación (SNIEG 2013; Compendio 2012).

2.4 Radiación ultravioleta

Con cielo despejado, el índice UV a mediodía va de 6 a 12 en el norte de México y de 9 a 15 en el sur (Lemus-Deschamps et al. 2002). Con datos del satélite Aura (2009–2013), la dosis anual de UV que enrojece la piel fue la más baja en Tijuana (85 dosis eritémicas mínimas) y la más alta en la Ciudad de México (146) entre 11 ciudades analizadas (Castanedo-Cázares et al. 2016). No se encontraron datos de UV medidos en tierra ni de cáncer de piel por estado para la región.

2.5 Evaluación para la priorización

Calificación de cada criterio de 1 a 4 con el método de priorización regional (ver el documento «Método de priorización regional»).

Eje	Criterio	Calif.	Justificación
Impacto	Alcance	**1**	La capa de ozono no está adelgazada en estas latitudes.
Impacto	Severidad	**1**	Sin daño regional atribuible al agotamiento del ozono.
Impacto	Irreversibilidad	**3**	Las sustancias agotadoras persisten décadas en la atmósfera.
Apalancamiento	Control regional de las causas	**2**	La región emite N_2O agrícola y usa refrigerantes, pero el ozono es un bien global.
Apalancamiento	Competencia de los actores regionales	**2**	El Protocolo de Montreal se aplica por vía federal; las prácticas agrícolas sí son regionales.
Apalancamiento	Factibilidad de soluciones	**3**	La fertilización óptima y la recuperación de refrigerantes están probadas.

Impacto = $\sqrt[3]{(1 \times 1 \times 3)}$ = **1.44** (nivel bajo). **Apalancamiento** = $\sqrt[3]{(2 \times 2 \times 3)}$ = **2.29** (nivel medio). **Prioridad baja**. La clasificación es **robusta**: ningún cambio de un punto en un solo criterio la modifica.

3. Cambios a la página

3.1 Gráficas

1. **México: consumo de sustancias que agotan la capa de ozono (1989–2011)**: CFC, HCFC y bromuro de metilo.
2. **El nuevo frente: emisiones humanas de óxido nitroso** (1980 frente a 2020).

No se propone mapa: no hay datos verificados por estado de radiación UV, cáncer de piel ni consumo de sustancias agotadoras.

3.2 Diagnóstico regional

La capa de ozono se está recuperando gracias al Protocolo de Montreal, y México ha cumplido: dejó de consumir CFC hacia 2006, redujo el bromuro de metilo de 5,421 t en 1994 a 814 t en 2011 y está eliminando los HCFC. El ozono es un bien global y la región no puede cambiar su estado por sí sola, por eso el impacto regional es bajo.

Pero la región sí tiene un vínculo directo con la amenaza que queda: el óxido nitroso (N_2O), que hoy es la sustancia que más destruye el ozono entre las que se siguen emitiendo y que no regula el Protocolo. El 74 % del N_2O humano viene de la agricultura, y en el Valle del Yaqui y los valles de Sinaloa la sobrefertilización del trigo genera emisiones muy altas (ver límite 5).

Otras dos palancas regionales son los refrigerantes de la cadena de frío agrícola y pesquera (el HCFC-22, un refrigerante, sigue en eliminación en el país) y la fumigación con bromuro de metilo de productos de exportación, que no está controlada por el Protocolo. La región recibe además mucha radiación ultravioleta: con cielo despejado, el índice UV a mediodía va de 6 a 12 en el norte del país y de 9 a 15 en el sur. En la priorización regional obtiene impacto bajo y apalancamiento medio: prioridad baja.

3.3 ¿Qué puede hacer la región?

1. **¿Cómo reducir las emisiones de óxido nitroso de la agricultura de riego?** Llevando la fertilización a la dosis óptima, aplicando el nitrógeno más tarde y en partes, y reconociendo la reducción con créditos de carbono.
   Ref.: Millar et al. 2018; Matson et al. 1998.

2. **¿Cómo manejar los refrigerantes de la cadena de frío agrícola y pesquera mientras se eliminan los HCFC?** Con recuperación y regeneración de refrigerantes, sustitución por refrigerantes naturales y técnicos certificados. Ref.: SNIEG 2013.
3. **¿Se sigue usando bromuro de metilo para fumigar productos de exportación de la región?** Hay que cuantificar la fumigación de cuarentena y preembarque y promover alternativas. Ref.: SEMARNAT, Compendio 2012.
4. **¿Cómo proteger de la radiación ultravioleta a quienes trabajan al aire libre?** Con información diaria del índice UV y medidas de protección para jornaleros, pescadores y trabajadores de la construcción. Ref.: Lemus-Deschamps et al. 2002; Castanedo-Cázares et al. 2016.

3.4 Lo que hay que medir y no se mide

- Emisiones de N_2O por estado y por distrito de riego: no se encontraron cifras estatales publicadas, solo mediciones de estudios en el Valle del Yaqui.
- El consumo de sustancias agotadoras después de 2013 en formato abierto, y su uso por estado en refrigeración y fumigación.
- El volumen de bromuro de metilo usado en la fumigación de cuarentena y preembarque de exportaciones agrícolas de la región.
- Índice UV medido en tierra en Hermosillo, La Paz, Culiacán, Mexicali y Tepic.
- Incidencia de cáncer de piel y melanoma por estado, y exposición de trabajadores al aire libre.

3.5 Temas pendientes

No se verificaron en esta ronda: el inventario nacional de emisiones de N_2O por sector (INECC), el consumo reportado al Secretariado del Ozono después de 2013, la Enmienda de Kigali (HFC), el calendario mexicano de eliminación de HCFC, el comercio ilegal de refrigerantes en la frontera y los programas de acopio de refrigerantes en la región.

4. Bibliografía

1. Castanedo-Cázares, J. P., Portales-González, B., Martínez-Rosales, K., Hernández-Blanco, D. y Torres-Álvarez, B. (2016). Analysis of the cumulative solar ultraviolet radiation in Mexico. *Revista Médica del IMSS* 54(1):26–31. revistamedica.imss.gob.mx
2. Harrison, J. A. y Matson, P. A. (2003). Patterns and controls of nitrous oxide emissions from waters draining a subtropical agricultural valley. *Global Biogeochemical Cycles* 17(3). doi:10.1029/2002GB001991
3. Lemus-Deschamps, L., Galindo, I., Solano, R., Elizalde, A. T. y Fonseca, J. (2002). Diagnosis of clear sky ultraviolet radiation for Mexico. *Atmósfera* 15(3). scielo.org.mx
4. Matson, P. A., Naylor, R. y Ortiz-Monasterio, I. (1998). Integration of environmental, agronomic, and economic aspects of fertilizer management. *Science* 280(5360):112–115. doi:10.1126/science.280.5360.112
5. Millar, N., Urrea, A., Kahmark, K., Shcherbak, I., Robertson, G. P. y Ortiz-Monasterio, I. (2018). Nitrous oxide (N_2O) flux responds exponentially to nitrogen fertilizer in irrigated wheat in the Yaqui Valley, Mexico. *Agriculture, Ecosystems & Environment* 261:125–132. doi:10.1016/j.agee.2018.04.003
6. OMM y PNUMA (2022). *Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2022*. csl.noaa.gov
7. Planetary Boundaries Science (2026). *Planetary Health Check 2026*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. planetaryhealthcheck.org
8. PNUMA y Coalición Clima y Aire Limpio (2024). *Global Nitrous Oxide Assessment*. unep.org
9. Ravishankara, A. R., Daniel, J. S. y Portmann, R. W. (2009). Nitrous oxide (N_2O): the dominant ozone-depleting substance emitted in the 21st century. *Science* 326(5949):123–125. doi:10.1126/science.1176985
10. SEMARNAT-DGEIA. Compendio 2012: consumo de sustancias agotadoras del ozono estratosférico, 1989–2011. apps1.semarnat.gob.mx

11. SEMARNAT / SNIEG (2013). *Inventario de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono*. snieg.mx
12. Tian, H. et al. (2024). Global nitrous oxide budget (1980–2020). *Earth System Science Data* 16:2543–2604. doi:10.5194/essd-16-2543-2024

Método: búsqueda en cinco frentes temáticos y verificación adversarial de afirmaciones (3 verificadores independientes por afirmación). Se completó con lectura directa del informe del Planetary Health Check 2026, la tabla de consumo de SEMARNAT y los resúmenes de los artículos.